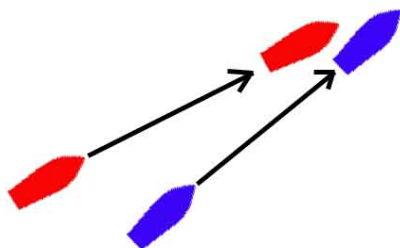


4. 角度がとれませーん（泣）～空論編～

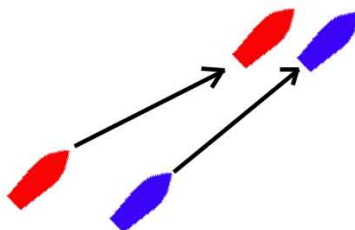
高さ？ 角度？ リーウェイ？

よく聞く悩みです。僕もこないだまですぐに上り殺されてました。

ここではまず、角度とリーウェイを分けます。



バウの向いてる向きが角度です。慣れたスキッパーなら、他の船と自艇の数度の角度の差が一目でわかるはずです。じゃないとレース中、他の船の走りを見てそこにリフトが入ってるのかヘッダーが入ってるのか分かりませんから。



リーウェイは横流れの量です。バウがむいてる向きは一緒なのに、下の船にくっついていってしまう場合はリーウェイが多いということです。

先にまとめると、

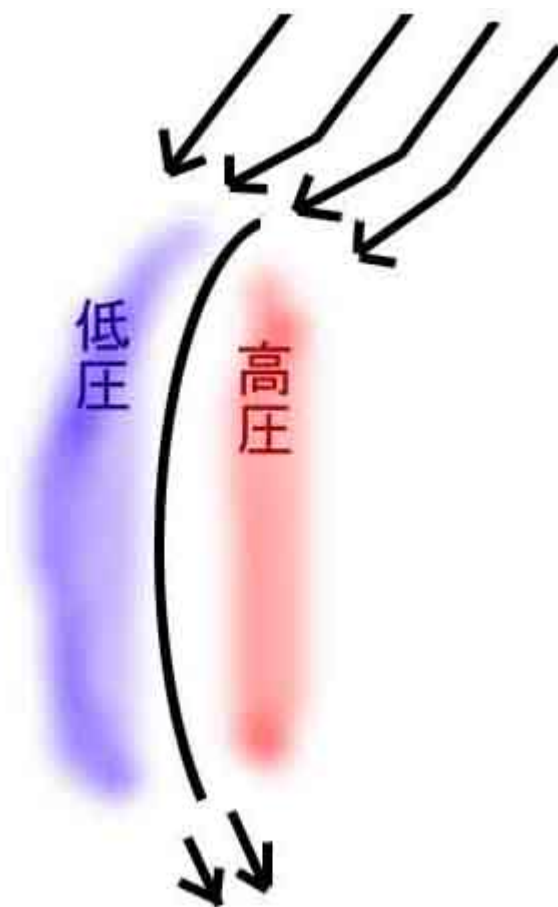
角度＝アップウォッシュ・エントリー・アングル

リーウェイ＝ウェザー・ヘルム

です。

角度

アップウォッシュって知ってますか？



セールの風下側は圧力が低く、風上側は高いです。風下側の圧力が低いので、セールに前から流れ込む風はセールの風下側に吸い寄せられ、風下側により多く流れ込みます。その結果、図のようにセールの前方の風はリフトします。この、セールが前方の風をリフトさせる効果がアップウォッシュです。（ちなみにセールは後方の風をヘッダーさせますが、これはダウンウォッシュです。バックウィンドとかホープレスポジションとか言いますね。）セール前方の風がリフトするわけですから、アップウォッシュが強いほど角度がとれます。

アップウォッシュは、セールの風上側と風下側の圧力差が大きいほど強くなります。圧力差はそもそもセールが風を曲げることに起因するので、セールが風を多く曲げるほどアップウォッシュも強くなります。具体的にいうと、メインのリーチを閉じる、セールのカーブを増す、ブームを真ん中までしっかり引き込む、レーキを起こすなどです。

ヨットを始めたばかりの人が、テルテールは流れてるのにものすごい勢いで落ちていくのは、メインかジブのリーチがゆるいか、ブームが風下に落ちてるせいです。

リーウェイ

センターとラダーの揚力が船のリーウェイをとめています。センターの揚力はコントロールできません。

ティラーを引くほど、ラダーが水流に対して斜めになってラダーの揚力が強くなります。ウェザーヘルムが大きいセッティングにすれば、ティラーを引いたまま走れるのでリーウェイが少なくなります。別の言い方をすると、センターだけで船の横流れを止めるより、ラダーにも荷重を分担させたほうが良いということです。

ウェザーヘルムはセンターを前に振るほど強くなります。ウェザーヘルムをどんどん強くしていても、リーウェイは一定以上は減りません。（ラダーの発生する揚力が増してリーウェイが減ると、センターの発生する揚力が減少するから）ウェザーが強くなるほどスピードは落ちるし、ちょっとしたことでラフして止まりやすくなるので、（ラダーの振り角が正常で、フラットで走ったときに）手でリーヘルムは絶対感じないけどウェザーもたまにしか感じない、というぐらいが適切だと思います。アンヒールが多いとリーヘルムがはいって、ラダーが船を風下に押しリーウェイします。

[3. ウェザーヘルムとラダーの振り角<<トップページ>>](#) [5. 角度がとれませーん（泣）～乗り方編～](#)

-